

题目详情

正确率

总作答数

答对题数

答错题数

作答时间

66%

30题

20题

10题

1小时11分14秒

单选题

题目编号：2109866462511104 [复制](#)

回答错误

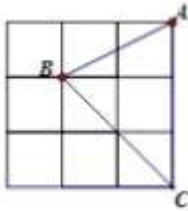
难度：☆☆☆☆☆

答题时间：00:01:34

推荐时间：00:01:09

关联知识点：画轴对称图形

1、如图，在 3×3 的网格中，与 $\triangle ABC$ 成轴对称，顶点在格点上位置不同的三角形有（ ）



- A. 2个
- B. 3个
- C. 4个
- D. 5个

【我的答案】

A

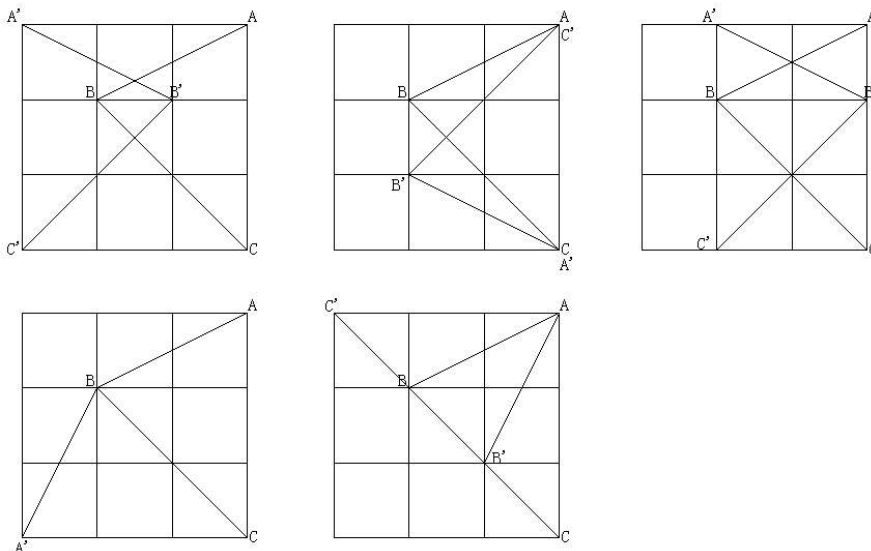
【参考答案】

D

【题目解析】

【分析】先根据图形特点确定对称轴，再根据对称轴作图即可。

【详解】解：如图所示，共有5种，

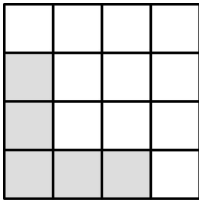


故选择D.

【点睛】本题考查了轴对称图形的作图，关键是先确定对称轴。

难度: ★★☆☆ 答题时间: 00:03:27 推荐时间: 00:01:44 关联知识点: 设计轴对称图案

2、如图，图中的阴影部分是由5个小正方形组成的一个图形，若在图中的方格里涂黑两个正方形，使整个阴影部分成为轴对称图形，涂法有（ ）



- A. 10种
- B. 5种
- C. 7种
- D. 9种

【我的答案】

C

【参考答案】

D

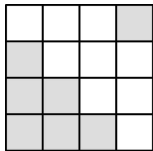
【题目解析】

【分析】

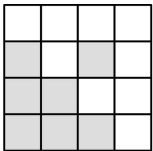
如果一个图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形就叫做轴对称图形，根据此定义进行设计即可得到答案.

【详解】

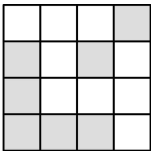
解：画出图形如图所示：



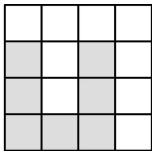
方法1



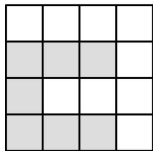
方法2



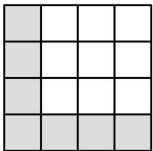
方法3



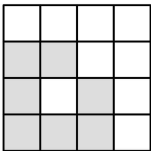
方法4



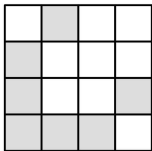
方法5



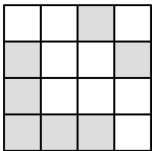
方法6



方法7



方法8



方法9

一共有9种，

故选：D.

【点睛】

本题考查了利用轴对称设计图案，熟练掌握轴对称图形的定义是解题的关.

难度: ★★☆☆☆

答题时间: 00:00:42

推荐时间: 00:01:50

关联知识点: 根据三角形中线求长度

3、下列说法中正确的是 ()

- A. 三角形的角平分线都在三角形的内部
- B. 直角三角形只有一条高
- C. 三角形的中线可能在三角形的外部
- D. 三角形的高线必交于一点

【我的答案】

D

【参考答案】

A

【题目解析】

【分析】

本题考查三角形的中线、高线和角平分线，熟练掌握定义是解题关键。根据三角形中线、高线和角平分线的定义逐一判断即可得答案。

【详解】

- A、三角形的角平分线都在三角形的内部故该选项正确；
 - B、直角三角形有三条高，故该选项错误；
 - C、三角形的中线不可能在三角形的外部，故该选项错误；
 - D、三角形的高线所在的直线必交于一点，故该选项错误；
- 故选：A。

难度: ★★☆☆

答题时间: 00:01:32

推荐时间: 00:01:47

关联知识点: 用表格表示变量间的关系

4、变量 x , y 的一些对应值如表:

x	...	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	-8	-1	0	1	8	27	...

根据表格中的数据规律, 当 $x = -4$ 时, y 的值是(_____).

【我的答案】

-

【参考答案】

- 64

【题目解析】

【分析】

本题考查了用表格表示变量间的关系, 根据表格中两个变量对应值的变化规律得出答案, 发现表格中两个变量对应值的变化规律是解题的关键.

【详解】

解: 由表格中两个变量对应值的变化规律可知: $y = x^3$,

$\therefore$ 当 $x = -4$ 时, $y = (-4)^3 = -64$,

故答案为: - 64.

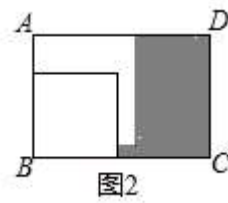
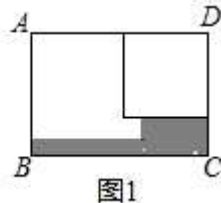
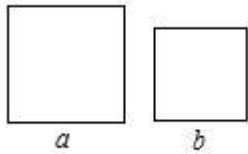
难度: ★★☆☆☆

答题时间: 00:03:30

推荐时间: 00:01:20

关联知识点: 多项式乘多项式与图形面积

- 5、在矩形 $ABCD$ 内, 将两张边长分别为 a 和 b ($a > b$) 的正方形纸片按图1, 图2两种方式放置 (图1, 图2中两张正方形纸片均有部分重叠), 矩形中未被这两张正方形纸片覆盖的部分用阴影表示, 设图1中阴影部分的面积为 S_1 , 图2中阴影部分的面积为 S_2 . 当 $AD - AB = 3$ 时, $S_2 - S_1$ 的值是 ()



- A. $3a$
B. $3b$
C. $3a - 3b$
D. $-3a$

【我的答案】

A

【参考答案】

B

【题目解析】

【分析】

利用割补法表示出 S_1 和 S_2 , 然后作差, 利用整式的混合运算法则进行化简即可得出结果.

【详解】

$$\begin{aligned} \text{解: } \because S_1 &= (AB - a) \cdot a + (CD - b)(AD - a) = (AB - a) \cdot a + (AB - b)(AD - a), \\ S_2 &= AB(AD - a) + (a - b)(AB - a), \\ \therefore S_2 - S_1 &= AB(AD - a) + (a - b)(AB - a) - (AB - a) \cdot a - (AB - b)(AD - a) \\ &= (AD - a)(AB - AB + b) + (AB - a)(a - b - a) \\ &= b \cdot AD - ab - b \cdot AB + ab \\ &= b(AD - AB) \\ &= 3b. \end{aligned}$$

故选: B.

【点睛】

本题考查列代数式和整式的混合运算, 解题的关键是掌握利用割补法表示阴影部分面积的方法, 以及整式的运算法则.